

Zadanie 2B

Jonowy tlenek chloru

Chlor tworzy szereg bardzo reaktywnych tlenków, rozkładających się gwałtownie z wydzieleniem chloru i tlenu. Jednym z nich jest związek (A) mający w temperaturze pokojowej postać oleistej, czerwono-brunatnej cieczy (t.t. $3,5^{\circ}\text{C}$). Tlenek ten zawiera 42,48 % mas. chloru. W fazie gazowej występuje on jako monomer, natomiast w fazie ciekłej tworzy dimery. W fazie stałej tlenek A posiada budowę jonową i należy traktować go jako sól – chloran(VII). Budowa ta znajduje odzwierciedlenie w niektórych reakcjach, np. w reakcji z wodą, w której powstaje mieszanina dwóch kwasów tlenowych. Tlenek A można otrzymać np. poprzez termiczny rozkład chloranu(VII) ksenonu(II), w wyniku którego oprócz związku A powstaje m.in. wolny ksenon.

Polecenia:

- a.* Podaj wzory oraz nazwy związku A w fazie gazowej, ciekłej i stałej (nazwę soli).
- b.* Napisz równanie reakcji tlenku A z: 1) wodą oraz 2) bezwodnym fluorowodorem.
- c.* Przedstaw budowę przestrzenną kationów oraz anionów występujących w związku A w fazie stałej.
- d.* Napisz równanie reakcji otrzymywania tlenku A z chloranu(VII) ksenonu(II).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Cl – 35,45 g/mol; O – 16,00 g/mol

Zadanie 2B

Jonowy tlenek chloru

- a.** Znając skład pierwiastkowy związku **A** można obliczyć, że stosunek molowy Cl : O wynosi:
 $42,48/35,45 : 57,52/16,00 = 1 : 3$, co odpowiada tlenkowi ClO_3 .

Wzory i nazwy związku **A**:

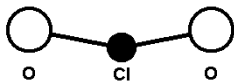
w fazie gazowej: ClO_3 – tritlenek chloru

w fazie ciekłej: Cl_2O_6 – heksatlenek dichloru

w fazie stałej: Cl_2O_6 lub $[\text{ClO}_2^+][\text{ClO}_4^-]$ – chloran(VII) chlorylu.

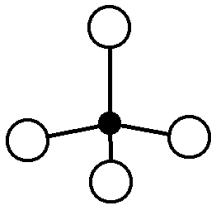
- b.** 1) $\text{Cl}_2\text{O}_6 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HClO}_3 + \text{HClO}_4$
2) $\text{Cl}_2\text{O}_6 + \text{HF} \rightarrow \text{ClO}_2\text{F} + \text{HClO}_4$

c. Budowa przestrzenna kationu ClO_2^+ :



kąt $\text{O} - \text{Cl} - \text{O}$ wynosi około 130°

Budowa przestrzenna anionu ClO_4^- :



kąty $\text{O} - \text{Cl} - \text{O}$ wynoszą około 110°

